

INFORME QA – SEMANA 3

Módulo de Gestión de Usuarios y Roles

Sistema de Información Escolar – SII

Elaborado por	Acosta Torres Bismarck Yael
Rol	QA Analyst
Semana	3
Proyecto	Sistema de Información Escolar – SII

1. Resumen Ejecutivo

Este informe compara el Plan Operativo de la Semana 3 con los entregables reales del equipo, tomando como base el código fuente, el plan de pruebas elaborado por el área QA y el informe de avance del desarrollador Full Stack.

Cumplidos	Parciales	No cumplidos	Cumplimiento
4	2	1	71 %

2. Entregables vs Plan Semana 3

#	Entregable planificado	Evidencia encontrada	Estado
1	CRUD completo de usuarios	routes/usuarios.js — 5 endpoints funcionales	✓ Cumplido
2	CRUD completo de roles	routes/roles.js funcional; tabla creada en setup_semana3.sql	✓ Cumplido
3	Middleware de autorización en todas las rutas	middleware/autorizar.js aplicado en usuarios y roles	✓ Cumplido
4	Vistas de gestión UI (listado, formularios)	gestion-usuarios.html y gestion-roles.html presentes	✓ Cumplido
5	Plan de pruebas QA con evidencias	Plan de pruebas elaborado; ejecución formal pendiente	~ Parcial
6	Issues cerrados en repositorio	Developer reporta PRs mergeados; sin listado formal de issues	~ Parcial
7	Reporte ejecutivo PM validado	Existe informe del developer; reporte formal del PM ausente	~ Parcial

3. Resultados de Pruebas

Los casos de prueba se diseñaron conforme al Plan de Pruebas QA Semana 3. Los resultados se obtuvieron mediante análisis estático del código. La ejecución real en entorno de pruebas queda pendiente para cierre de semana.

3.1 Módulo de Usuarios

ID	Caso de prueba	Resultado esperado	Estado
U-01	Listar todos los usuarios activos	Lista de usuarios — 200 OK	PASS
U-02	Obtener usuario por ID	Datos del usuario — 200 OK	PASS
U-03	Buscar usuario que no existe	Error 404	PASS
U-04	Crear usuario con todos los datos	Usuario guardado — 201	PASS
U-05	Crear usuario con nombre repetido	Error 409	PASS
U-06	Crear usuario sin campos obligatorios	Error 400	PASS
U-07	Verificar que la contraseña se guarda cifrada	BD muestra hash bcrypt	FAIL
U-08	Editar datos de un usuario	Cambios reflejados en BD	PASS
U-09	Editar usuario que no existe	Error 404	PASS
U-10	Actualizar contraseña y verificar cifrado	BD guarda hash, no texto plano	FAIL
U-11	Eliminar usuario (borrado lógico)	Usuario queda inactivo en BD	PASS
U-12	Usuario eliminado no aparece en listado	No aparece en GET /usuarios	PASS

Nota: U-07 y U-10 FAIL porque el código actual almacena contraseñas en texto plano. El plan exigía bcrypt.

3.2 Módulo de Roles

ID	Caso de prueba	Resultado esperado	Estado
R-01	Listar todos los roles	Lista de roles — 200 OK	FAIL
R-02	Crear un rol nuevo	Rol guardado — 201	FAIL
R-03	Crear rol con nombre repetido	Error 409	FAIL
R-04	Editar el nombre de un rol	Cambio reflejado en BD	FAIL
R-05	Eliminar rol sin usuarios asignados	Rol desactivado correctamente	FAIL
R-06	Eliminar rol con usuarios asignados	Sistema no lo elimina y manda error	FAIL

Nota: Todos los casos del módulo de roles fallan porque la ruta /roles no está registrada en server.js. La lógica del archivo roles.js es correcta, pero el servidor la desconoce.

3.3 Autorización por Rol

ID	Caso de prueba	Resultado esperado	Estado
A-01	Acceder a ruta protegida con token válido	200 OK con datos	PASS
A-02	Acceder sin token	Error 401	PASS
A-03	Acceder con token alterado o inválido	Error 401 o 403	PASS

A-04	Acceder a ruta de admin con rol docente	Error 403	PASS
A-05	Acceder a ruta de admin con rol alumno	Error 403	PASS
A-06	Acceder con token expirado	Sistema rechaza la petición	FAIL

Nota: A-06 FAIL porque el token es Base64 simple y no tiene expiración. Un token generado hace semanas sigue siendo válido indefinidamente.

3.4 Integración Frontend–Backend

ID	Caso de prueba	Resultado esperado	Estado
I-01	Pantalla de usuarios carga datos reales	Tabla muestra usuarios de la BD	PASS
I-02	Formulario para crear usuario funciona	Usuario aparece en listado al guardar	PASS
I-03	Formulario para editar usuario funciona	Cambios se reflejan al guardar	PASS
I-04	Botón eliminar funciona correctamente	Usuario desaparece del listado	PASS
I-05	Los errores se muestran en pantalla	Aparece mensaje de error, no pantalla en blanco	PASS

4. Defectos Encontrados

ID	Descripción del defecto	Estado
D-01	Ruta /roles no montada en server.js — módulo inaccesible en tiempo de ejecución	FAIL
D-02	Contraseñas guardadas en texto plano — bcrypt no implementado	FAIL
D-03	Token Base64 sin firma ni expiración — puede ser falsificado	FAIL
D-04	auth.js redirige a login.html pero el login real es index.html	FAIL
D-05	Credenciales de base de datos hardcodeadas en db.js	FAIL

5. Conclusiones y Recomendaciones

Lo que sí se cumplió

- El CRUD de usuarios funciona correctamente con validaciones, errores apropiados y borrado lógico.
- El middleware de autorización está bien implementado y protege todas las rutas.
- Las vistas de gestión están listas y conectadas al backend mediante api.js.
- La base de datos tiene la estructura correcta con la relación usuario-rol.

Lo que falta o necesita corrección

- Registrar la ruta /roles en server.js (una línea de código — corrección inmediata antes de Semana 4).
- Implementar bcrypt para el cifrado de contraseñas al crear y actualizar usuarios.
- Migrar el token a JWT firmado para soportar expiración y evitar falsificaciones.

- Mover las credenciales de BD a variables de entorno con dotenv.
- Corregir la redirección de logout en auth.js para apuntar al index.html correcto.

Acosta Torres Bismarck Yael

QA Analyst – Sistema Escolar SII
Semana 3 | 11 de mayo de 2026